

Lista de Exercícios

1. Considere o seguinte modelo de equações simultâneas:

$$\begin{aligned}\text{Função de demanda: } Q^d &= \alpha_1 + \beta_1 P + \varepsilon_1 \\ \text{Função de oferta: } Q^o &= \alpha_2 + \beta_2 P + \varepsilon_2 \\ \text{Condição de equilíbrio: } Q^d &= Q^o,\end{aligned}$$

onde Q^d é a quantidade demandada, Q^o é a quantidade ofertada, P é o preço e ε_1 e ε_2 são termos aleatórios.

Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as seguintes afirmações:

- (i) O estimador de mínimos quadrados ordinários aplicado a cada uma das equações é consistente e não-viesado.
 - (ii) No modelo acima, a equação de demanda é identificada, mas a equação de oferta não.
 - (iii) Se a equação de demanda for definida por $Q^d = \alpha_1 + \beta_1 P + \gamma_1 Z + \varepsilon_1$, em que Z é a renda, a equação de oferta será identificada.
 - (iv) A equação de demanda será identificada se for definida por $Q^d = \alpha_1 + \beta_1 P + \gamma_1 Z + \varepsilon_1$.
2. Considere novamente modelo de equações simultâneas a seguir:

$$\begin{aligned}\text{Função de demanda: } Q^d &= \alpha_1 + \beta_1 P + \varepsilon_1 \\ \text{Função de oferta: } Q^o &= \alpha_2 + \beta_2 P + \varepsilon_2 \\ \text{Condição de equilíbrio: } Q^d &= Q^o,\end{aligned}$$

onde Q^d é a quantidade demandada, Q^o é a quantidade ofertada, P é o preço e ε_1 e ε_2 são termos aleatórios.

- (i) Encontre a forma reduzida para o preço P .
 - (ii) Encontre a forma reduzida para a quantidade Q .
 - (iii) Calcule a covariância entre P e ε_1 . Interprete a consequência do resultado nos estimadores de mínimos quadrados ordinários.
3. Considere o sistema de equações a seguir:

$$\begin{aligned}y_1 &= \alpha_1 y_2 + \beta_1 z_1 + \varepsilon_1 \\ y_2 &= \alpha_2 y_1 + \beta_2 z_2 + \varepsilon_2,\end{aligned}$$

- (i) Encontre a forma reduzida para y_1 .
- (ii) Calcule a covariância entre y_1 e ε_2 .
- (iii) Encontre a forma reduzida para y_2 .
- (iv) Calcule a covariância entre y_2 e ε_1 .